关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I038 对称分式不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数条件）：

$a, b > 0$，且 $n \in \mathbb{N}^*$（n 为正整数）。

结论

结论一（对称分式不等式）：

直观描述： 两个正实数的幂次分式之和不小于它们本身的和。

$$\frac{a^n}{b^{n-1}} + \frac{b^n}{a^{n-1}} \geqslant a + b$$

推广结论（n=2 特例）：

直观描述： 当指数为 2 时，不等式简化为常见形式。

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} \geqslant a + b$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a = b$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉 对称调整两个正实数的幂次分式，其和总不小于原变量之和。

核心拆解

要点一（对称性）：

不等式左右两边变量 a 和 b 对称交换，形式不变。

要点二（幂次关联）：

分子指数为 n，分母指数为 $n-1$，保持齐次性。

几何本质（齐次性） 该不等式没有直接几何图形对应，但体现齐次性：左右两边次数相同（均为 n 次），在尺度变换下不变。

代数意义（均值不等式应用） 通过均值不等式（如 AM-GM）或柯西不等式，将分式之和转化为乘积形式，再化简比较。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接套用）：**题目中直接出现类似结构时，可快速应用。
- **考法二（变形验证）：**需通过代数变形验证不等式成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点 当看到对称分式且指数差 1 时，应联想到此不等式，并在变量相等时取等。

使用场景

- **场景一（最值问题）**：求分式表达式的最小值或最大值。
- **场景二（不等式证明）**：在复杂不等式中作为中间步骤。

证明

思路提示 利用均值不等式（AM-GM），通过添加辅助项构造出所需的不等式形式。

正式推导

步骤一（应用 AM-GM）：

对第一项 $\frac{a^n}{b^{n-1}}$ 应用 AM-GM 不等式。

$$\frac{a^n}{b^{n-1}}+(n-1)b\geq n\sqrt[n]{\frac{a^n}{b^{n-1}}\cdot b^{n-1}}=na$$

理由：AM-GM 不等式要求非负实数，这里 $a,b>0$，且等号成立当 $\frac{a^n}{b^{n-1}}=b$。

步骤二（对称应用）：

对第二项 $\frac{b^n}{a^{n-1}}$ 类似应用 AM-GM。

$$\frac{b^n}{a^{n-1}}+(n-1)a\geq n\sqrt[n]{\frac{b^n}{a^{n-1}}\cdot a^{n-1}}=nb$$

理由：对称性使得同理可得，等号成立当 $\frac{b^n}{a^{n-1}}=a$。

步骤三（相加化简）：

将两个不等式相加并整理。

$$\left(\frac{a^n}{b^{n-1}}+\frac{b^n}{a^{n-1}}\right)+(n-1)(a+b)\geq n(a+b)$$

理由：不等式两边分别相加，保持不等号方向。

步骤四（移项得证）：

移项得到目标不等式。

$$\frac{a^n}{b^{n-1}}+\frac{b^n}{a^{n-1}}\geq a+b$$

理由：将 $(n-1)(a+b)$ 移到右边，即 $n(a+b)-(n-1)(a+b)=a+b$。

结论回扣 **因此，原不等式成立，且等号当且仅当 $a=b$ 时取得，因为步骤一和步骤二等号条件同时满足需 $a=b$。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $a,b>0$，证明 $\dfrac{a^2}{b}+\dfrac{b^2}{a}\geqslant a+b$。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察不等式形式，与定理中 $n=2$ 的特例一致。

理由：定理推广结论给出当 $n=2$ 时，有 $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\geqslant a+b$。

第二步（直接应用）：

由定理，直接得出结论。

$$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\geqslant a+b$$

理由：定理条件满足（$a,b>0$，$n=2\in\mathbb{N}^*$），故不等式成立。

第三步（取等条件）：

指出等号成立条件。

理由：根据定理，等号当且仅当 $a=b$ 时成立。

关键结论： **对于任意正实数 a,b，有 $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\geqslant a+b$，当且仅当 $a=b$ 时取等。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a,b>0$，且 $a+b=5$，求 $\dfrac{a^3}{b^2}+\dfrac{b^3}{a^2}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（应用定理）：

使用定理中 $n=3$ 的情形。

$$\frac{a^3}{b^2}+\frac{b^3}{a^2}\geqslant a+b$$

理由：由定理，当 $n=3$ 时，不等式 $\frac{a^n}{b^{n-1}}+\frac{b^n}{a^{n-1}}\geqslant a+b$ 成立。

第二步（代入条件）：

将 $a+b=5$ 代入不等式右边。

$$\frac{a^3}{b^2}+\frac{b^3}{a^2}\geqslant 5$$

理由：已知 $a+b=5$，所以右边为 5。

第三步（确定最值）：

得出最小值并检查取等条件。

理由：等号当 $a=b$ 时成立，结合 $a+b=5$，得 $a=b=2.5$，此时 $\frac{a^3}{b^2}+\frac{b^3}{a^2}=5$，所以最小值为 5。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：在 $a,b>0$ 且 $a+b=5$ 的条件下，$\frac{a^3}{b^2}+\frac{b^3}{a^2}$ 的最小值为 5，当 $a=b=2.5$ 时取得。

易错提醒

易错点一（忽视正数条件）

错误地认为 a,b 可以为任意实数，忽略 $a,b>0$ 的前提。

正确理解（严格正数）：

定理仅对正实数 a,b 成立，因为分母和指数运算需要正数保证。

错因分析（条件遗漏）：

在应用时未检查变量是否为正，导致不等式可能不成立或证明错误。

易错点二（指数混淆）

将指数 n 和 $n-1$ 记错，错误写成 $\frac{a^n}{b^n}$ 等形式。

正确理解（指数关系）：

分子指数为 n，分母指数为 $n-1$，保持齐次性；推广时需对应正确。

错因分析（记忆偏差）：

对定理结构不熟悉，混淆分子和分母的指数，导致应用错误。

易错点三（取等忽略）

在求解最值问题时，只得到不等式，未验证等号是否能取得。

正确理解（等号验证）：

应用不等式求最值时，必须检查等号成立条件是否满足题目约束。

错因分析（完整性缺失）：

忽略取等条件，可能使得求得的值不是实际最值，或解不完整。

结论小结

一句话核心 对称分式不等式：正实数幂次分式之和总不小于变量之和。

使用条件

- **条件 1（正实数）：**变量 a,b 必须为正实数。
- **条件 2（正整数指数）：**指数 n 为正整数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（指数对齐）**：确保分子指数为 n，分母指数为 $n-1$，不要混淆。
- **检查项（取等条件）**：应用时务必验证等号 $a=b$ 是否在题设下可达。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料